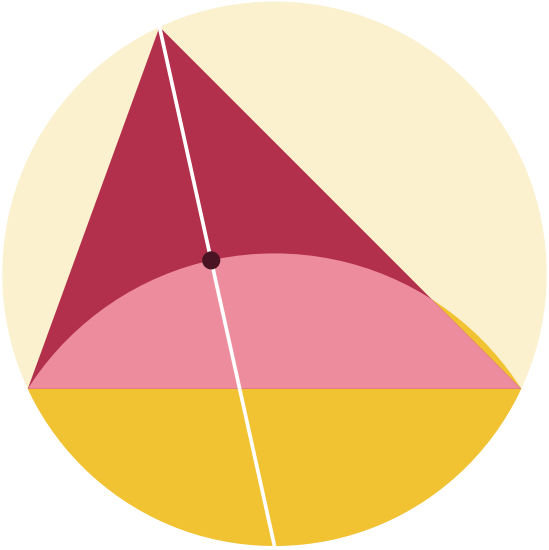
Разнобой

Серия 1



Семь задач, неделя. Темы разные, порядок произвольный, решать можно в любом порядке.

Сначала прочитайте все условия. Если какую-то задачу вы уже решали раньше, сразу скажите: получите замену.

Время — на полях, у каждой задачи: сколько она заняла вместе с записью.

Решение записывайте полностью, как на олимпиаде: каждый переход обоснован, «очевидно» доводом не считается. Не дорешали — запишите, до чего дошли.

Без интернета и чужих решений.

Задачи

1. По кругу расставлены 99 натуральных чисел. Известно, что каждые два соседних числа отличаются или на 1, или на 2, или в два раза. Докажите, что хотя бы одно из этих чисел делится на 3.

2. Назовём непустое (конечное или бесконечное) множество A, состоящее из действительных чисел, полным, если для любых действительных a и b (не обязательно различных и не обязательно лежащих в A), при которых $a + b$ лежит в A, число ab также лежит в A. Найдите все полные множества действительных чисел.

3. Окружность ω описана около остроугольного треугольника ABC. На стороне AB выбрана точка D, а на стороне BC — точка E так, что $DE \parallel AC$. Точки P и Q на меньшей дуге AC окружности ω таковы, что $DP \parallel EQ$. Лучи QA и PC пересекают прямую DE в точках X и Y соответственно. Докажите, что $\angle XBY + \angle PBQ = 180^\circ$.

4. Петя выбрал натуральное число $a > 1$ и выписал на доску пятнадцать чисел $1 + a$, $1 + a^2$, $1 + a^3$, $\ldots$, $1 + a^{15}$. Затем он стёр несколько чисел так, что каждые два оставшихся числа взаимно просты. Какое наибольшее количество чисел могло остаться на доске?

5. Пусть $P(x)$ — многочлен степени $n \geqslant 2$ с неотрицательными коэффициентами, а a, b и c — длины сторон некоторого остроугольного треугольника. Докажите, что числа $\sqrt[n]{P(a)}$, $\sqrt[n]{P(b)}$, $\sqrt[n]{P(c)}$ также являются длинами сторон некоторого остроугольного треугольника.

6. В треугольнике ABC ($AB < BC$) точка I — центр вписанной окружности, M — середина стороны AC, N — середина дуги ABC описанной окружности. Докажите, что углы IMA и INB равны.

7. В языке племени АУ две буквы — «а» и «у». Некоторые последовательности этих букв являются словами, причём в каждом слове не меньше одной и не больше 13 букв. Известно, что если написать подряд любые два слова, то полученная последовательность букв не будет словом. Найдите максимальное возможное количество слов в таком языке.